QR-NET — Kick-off del Proyecto

Redes de Computadoras · Ingeniería de Computación · TEC · Abril 2026

Profesor: Kevin Moraga

Estudiante: Ion Dolanescu

---

1. Introducción

En un mundo donde la infraestructura de telecomunicaciones es controlada —o directamente censurada— por actores gubernamentales o corporativos, la necesidad de canales de comunicación alternativos y anónimos es urgente. Este proyecto propone construir **QR-NET**: una red de comunicación que usa **luz codificada en imágenes QR como medio físico**, apilando sobre ella capas completas del modelo OSI hasta llegar a una aplicación de microblogging anónimo.

La idea central es simple pero poderosa: dos cámaras apuntándose pueden ser el equivalente funcional de un cable Ethernet, sin dejar rastro físico permanente, y capaces de operar incluso a través de una pantalla compartida en una videollamada, cruzando continentes.

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        QR-NET Stack                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Capa 7 (App)    │  Chat anónimo (mesh) + IRC/NNTP público  │
│  Capa 3 (Red)    │  remote-QR-net: mesh routing anónimo     │
│  Capa 2 (Enlace) │  Tramas de 128 bytes, MAC análogo        │
│  Capa 1 (Física) │  Luz → QR multicolor → Cámara            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Estrategia General de Solución

El proyecto se construye de abajo hacia arriba, capa por capa:

```
[NODO A]                                          [NODO B]
  App  ←──────────────────────────────────────→   App
  Net  ←── TCP/IP o QR-over-light (mesh) ──────→  Net
  MAC  ←── DispositivoLuzAdaptador ─────────────→  MAC
  PHY  ←── [Pantalla QR] ~~~~luz~~~~ [Cámara] →  PHY
```

Para maximizar la tasa de transferencia (objetivo del punto extra) se empleará **QR multicolor**: en lugar de los 2 símbolos clásicos (negro/blanco = 1 bit/celda), se usarán **hasta 16 colores distintos**, codificando **4 bits por celda** y multiplicando la densidad de información por 4 sin aumentar el tamaño del código. La capacidad de color se negocia en el handshake inicial y se adapta al hardware real del par.

El nombre del protocolo será QR-NET Rainbow 1

2. Protocolo de Capa 1: Handshake y Temporización

La transmisión de archivos grandes (caso de prueba: **1 GB**) requiere generar miles de QR en secuencia. Antes de enviar el primer byte de datos, el **QR #0** actúa como frame de negociación de capacidades (*Capability Advertisement Frame*), equivalente al SYN de TCP o al LCP de PPP.

2.1 Flujo de Negociación (3-Way Handshake)

```
TRANSMISOR (A)                          RECEPTOR (B)
      │                                      │
      │── QR[0] SYN ──────────────────────▶│
      │    "Puedo 16 colores, propongo 150ms"  │
      │                                      │
      │◀── QR[0] SYN-ACK ────────────────────│
      │    "Solo puedo 8 colores, acepto 150ms"│
      │                                      │
      │── QR[0] ACK ──────────────────────▶│
      │    "Acordado: 8 colores, 150ms"        │
      │                                      │
      │── QR[1..N] DATA ──────────────────▶│  ← archivo en bloques
      │                                      │
      │◀── NACK(seq=847) ────────────────────│  ← retransmisión selectiva
      │── QR[847] retransmit ─────────────▶ │
      │                                      │
      │── QR[N+1] FIN ────────────────────▶│
      │◀── FIN-ACK ──────────────────────────│
      │                                      │
      ✓  Verificar FILE_HASH (SHA-128)       │
```

2.2 Estructura del Frame de Handshake (QR #0)

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| VERSION (4b)  | FRAME_TYPE(4b)|       MAGIC = 0x4E51 (16b)    |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                     SRC_MAC  (48 bits)                        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                     DST_MAC  (48 bits)                        |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|CD(2)|GRID(6)  | ECC(2)|SYNC(2)|    FRAME_INTERVAL_MS (16b)    |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| COMP(4)|         RESERVED (28b)                               |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                   TOTAL_FRAMES  (32 bits)                     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                   FILE_SIZE     (64 bits)                     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

```
|                    FILE_HASH     (128 bits / SHA-128)          |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|   RESERVED (8b)                |       CHECKSUM CRC-16 (16b)   |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Campo	Bits	Descripción
`VERSION`	4	Versión del protocolo QR-NET
`FRAME_TYPE`	4	`0x0`=SYN · `0x1`=SYN-ACK · `0x2`=ACK
`MAGIC`	16	`0x4E51` ("QN") — identifica QR-NET
`CD` (Color Depth)	2	`00`=2col · `01`=4col · `10`=8col · `11`=16col
`GRID`	6	Tamaño de la grilla custom en múltiplos de 8 (ej. `0x08`=64)
`ECC`	2	Nivel de corrección de error embebido en la grilla
`SYNC`	2	`00`=timer · `01`=visual diff · `10`=tick QR · `11`=híbrido
`FRAME_INTERVAL_MS`	16	Tiempo entre QR en milisegundos
`COMP`	4	Algoritmo de compresión: `0x0`=ninguno · `0x1`=zstd · `0x2`=lz4 · `0x3`=brotli
`TOTAL_FRAMES`	32	Cantidad de QR de datos a transmitir
`FILE_SIZE`	64	Tamaño del archivo **original** en bytes
`FILE_HASH`	128	Hash SHA-128 del archivo original para verificación final

2.3 Grilla Custom

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS ... ZS ZS ZS    │  ← Zona de silencio (2 módulos)
│  ZS ┌──────────────────────────────┐ ZS│
│  ZS │ FP  · · · · · · · · · · ·  FP  │ ZS│  FP = Finder Pattern (7×7)
│  ZS │  ·                          ·   │ ZS│
│  ZS │  ·     DATOS + ECC          ·   │ ZS│
│  ZS │  ·   (área de payload)      ·   │ ZS│
│  ZS │  ·                          ·   │ ZS│  CAL = Celda de calibración
│  ZS │ FP  · · · · · [CAL] · ·  ·      │ ZS│       de color (4×4 módulos)
│  ZS └──────────────────────────────┘ ZS│
│  ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS ZS ... ZS ZS ZS    │
└──────────────────────────────────────────┘
Total: 65×65 módulos (estandar)
Zona de silencio: 2 módulos (vs 4 del estándar)
Área útil interna: 61×61 módulos
Finder patterns: 3 × (7×7) = 147 módulos reservados
Celda de calibración: 4×4 = 16 módulos reservados
Módulos de payload disponibles: 61×61 - 147 - 16 = 3,558 módulos
```

Justificación de zona de silencio de 2 módulos: dado que ambos nodos conocen de antemano el tamaño exacto de la grilla (negociado en handshake) y la cámara opera en condiciones controladas (fondo neutro, encuadre fijo), el margen de 2 módulos es suficiente para que el detector de bordes de OpenCV identifique la grilla sin ambigüedad. Reducirlo de 4 a 2 recupera 2 filas y 2 columnas de módulos útiles por lado.

Capacidad por frame con 16 colores:

```
  3,558 módulos × 4 bits/módulo = 14,232 bits = 1,779 bytes por frame
  Restando cabecera DataFrame (16 bytes overhead) → 1763 bytes de payload neto
esperado.

  Comparación vs QR estándar v10 (57×57, 2 colores):
    · Estándar:   ~500 bytes/frame  (nivel ECC M) (confio en la ia para este dato)
    · QR-NET R1:  ~1,702 bytes/frame con 16 colores  → ×3.4 de mejora
```

---

3. Alcance Físico del Canal Óptico

La distancia máxima de transmisión depende de la resolución del sensor y del tamaño físico del QR en pantalla. Para clasificar colores correctamente, cada módulo debe subtender al menos **3–5 píxeles** en el sensor de la cámara receptora.

3.1 Estimación de distancia máxima por escenario de hardware

Escenario	Pantalla / QR físico	Cámara	Distancia estimada
Laptop a laptop	15" FHD — QR ~12 cm	Webcam integrada 1080p	**0.8 – 1.5 m**
Monitor a webcam USB	27" 4K — QR ~20 cm	Webcam externa 1080p 60fps	**1.5 – 3.0 m**
Proyector a cámara	Proyección 1 m de lado	DSLR/mirrorless 4K	**4 – 8 m**
Video compartido (Zoom/Meet)	Virtual — sin distancia física	Cualquiera	**sin límite físico**

3.2 Factores limitantes y mitigaciones

```
Factor                Impacto en canal        Mitigación propuesta
──────────────────────────────────────────────────────────────────

Resolución de cámara  Claridad de módulos     Usar cámara ≥ 1080p
Iluminación variable  Error clasif. colores   Celda calibración en QR #0
Compresión H.264      Destruye colores finos  Usar canal sin pérdida / PNG
Velocidad de cambio   Blur entre frames       Intervalo ≥ 100ms
Tamaño de módulo QR   Campo visual mínimo     QR versión ≥ 10 en pantalla ≥24"
Reflexión en pantalla Saturación de color     Apantallar fuentes directas
```

3.3 Configuración de referencia para la defensa

```
Pantalla :   Monitor 24" — QR a pantalla completa (~20 cm de lado)
Cámara   :   Webcam 1080p 30fps en trípode
Distancia:   1.0 – 1.5 m, sin obstáculos
Luz      :   Ambiente neutro, sin reflejo directo sobre pantalla
Color    :   Negociado en handshake (objetivo: 8–16 colores)
Intervalo:   100 – 200 ms por QR
```

---

4. Pipeline de Captura: Cola FIFO de Frames

Uno de los cuellos de botella más críticos en el canal óptico es la dependencia secuencial entre captura y decodificación: si el algoritmo de clasificación de colores tarda 80ms por frame y el intervalo entre QR es de 100ms, existe solo un margen de 20ms de holgura. Cualquier variación destruye frames.

La solución es implementar un **pipeline productor-consumidor** con una cola FIFO thread-safe que desacopla completamente la captura de la decodificación.

4.1 Arquitectura del Pipeline

```
Hilo CAPTURA (productor)          Hilo DECODIFICADOR (consumidor)
────────────────────────          ───────────────────────────────

loop:                             loop:
  img ← camera.capture()            img ← fifo_queue.get()
  if detect_change(img):            frame ← decode_qr(img)
    fifo_queue.put(img)             classify_colors(frame)
  sleep(interval_ms)                emit_bytes(frame.payload)
       │                                        ▲
       └──────────── FIFO Queue ────────────────┘
                    (thread-safe)
                    maxsize = N
```

4.2 Comportamiento de la cola bajo distintas condiciones

Condición	Comportamiento
Decodificador más rápido que cámara	Cola vacía la mayoría del tiempo — nominal
Decodificador más lento que cámara	Cola crece — frames se acumulan en buffer
Cola llena (`maxsize` alcanzado)	Política configurable: **drop-oldest** o **block**
Frame duplicado en la cola	Detectado por hash de imagen — descartado

5. Compresión de Datos

Antes de fragmentar el archivo en frames QR, los datos se comprimen para reducir la cantidad total de frames necesarios y por tanto el tiempo de transmisión. La compresión opera en la capa de sesión, por encima del `DispositivoLuzAdaptador`, y es transparente para las capas inferiores.

5.1 Algoritmo seleccionado: zstd (Zstandard)

zstd es el algoritmo recomendado por tres razones concretas para este caso de uso:

```
Criterio              zstd (nivel 3)   gzip      lz4
──────────────────────────────────────────────────────
Ratio (texto)         ~65% reducción   ~62%      ~50%
Ratio (binario)       ~40% reducción   ~38%      ~30%
Velocidad compresión  ~500 MB/s        ~30 MB/s  ~700 MB/s
Velocidad decomp.     ~1,700 MB/s      ~300 MB/s ~2,000 MB/s
Soporte streaming     ✓ nativo         ✓         ✓
Memoria requerida     ~2 MB            ~256 KB   ~64 KB
```

5.2 Impacto en throughput efectivo

```
Sin compresión (1 GB, 16 colores, 100ms/frame):
  ~1,702 bytes/frame × 10 fps = 17,020 bytes/s = ~16.6 KB/s

Con zstd nivel 3 (ratio conservador 40% reducción):
  Datos efectivos: 1 GB × 0.6 = 614 MB
  Throughput efectivo: 16.6 KB/s ÷ 0.6 = ~27.7 KB/s equivalente

Con zstd en archivo de texto (ratio 70% reducción):
  Datos efectivos: 1 GB × 0.3 = 307 MB
  Throughput efectivo: ~55.3 KB/s equivalente
```

5.3 Negociación del algoritmo en el handshake

El campo `COMP` (4 bits) del HandshakeFrame permite negociar el algoritmo en el QR #0:

```
COMP 0x0 → Sin compresión  (compatibilidad máxima)
COMP 0x1 → zstd nivel 3   (recomendado — balance ratio/velocidad)
COMP 0x2 → lz4             (prioriza velocidad sobre ratio)
COMP 0x3 → brotli          (prioriza ratio sobre velocidad)
COMP 0x4–0xF → Reservado para versiones futuras
```

Si el receptor no soporta el algoritmo propuesto, responde en el SYN-ACK con el mejor algoritmo que sí soporta, siguiendo el mismo principio de negociación del mínimo común que el color depth y tasa de captura tolera.

6. Ambiente de Desarrollo

Componente	Herramienta	Justificación
Lenguaje principal	**Python 3.12**	Prototipado rápido, ecosistema rico en visión y redes
Soporte bajo nivel	**C (gcc)**	Binario x86 final y rutinas críticas de rendimiento
Generación de QR	`qrcode`, `Pillow`	Generación y manipulación de QR multicolor
Lectura de QR / color	`OpenCV`, `pyzbar`	Detección y clasificación de color por celda
Red / protocolos	`Scapy`, `socket`	Construcción de paquetes en todas las capas
IRC (clearnet)	`InspIRCd` + `python-irc`	Servidor IRC estándar con bot de bridge
NNTP	`INN` o `Leafnode`	Publicación de tópicos públicos
Debugging	`Wireshark`, `tcpdump`, `loguru`	Inspección de tráfico en todas las capas
Control de versiones	**Git + GitHub**	Flujo con ramas por capa
CI / testing	`pytest` + GitHub Actions	Pruebas unitarias de codificación, checksum y routing
Documentación	**Markdown + LaTeX**	Según requisito del enunciado
Entorno	**Ubuntu 24.04 LTS** (x86)	Compatibilidad x86 garantizada

Flujo de Trabajo en Git

```
main
 └── dev
      ├── feat/capa1-qr-fisico        ← DispositivoLuzAdaptador + Handshake
      ├── feat/capa2-3-remote-qr-net  ← Mesh, routing, anonimato
      ├── feat/capa7-anon-chat        ← App de microblogging
      ├── feat/capa7-clearnet-irc     ← IRC + NNTP bridge
      └── feat/rfc                    ← Documento RFC en ASCII
```

---

7. Control de Versiones

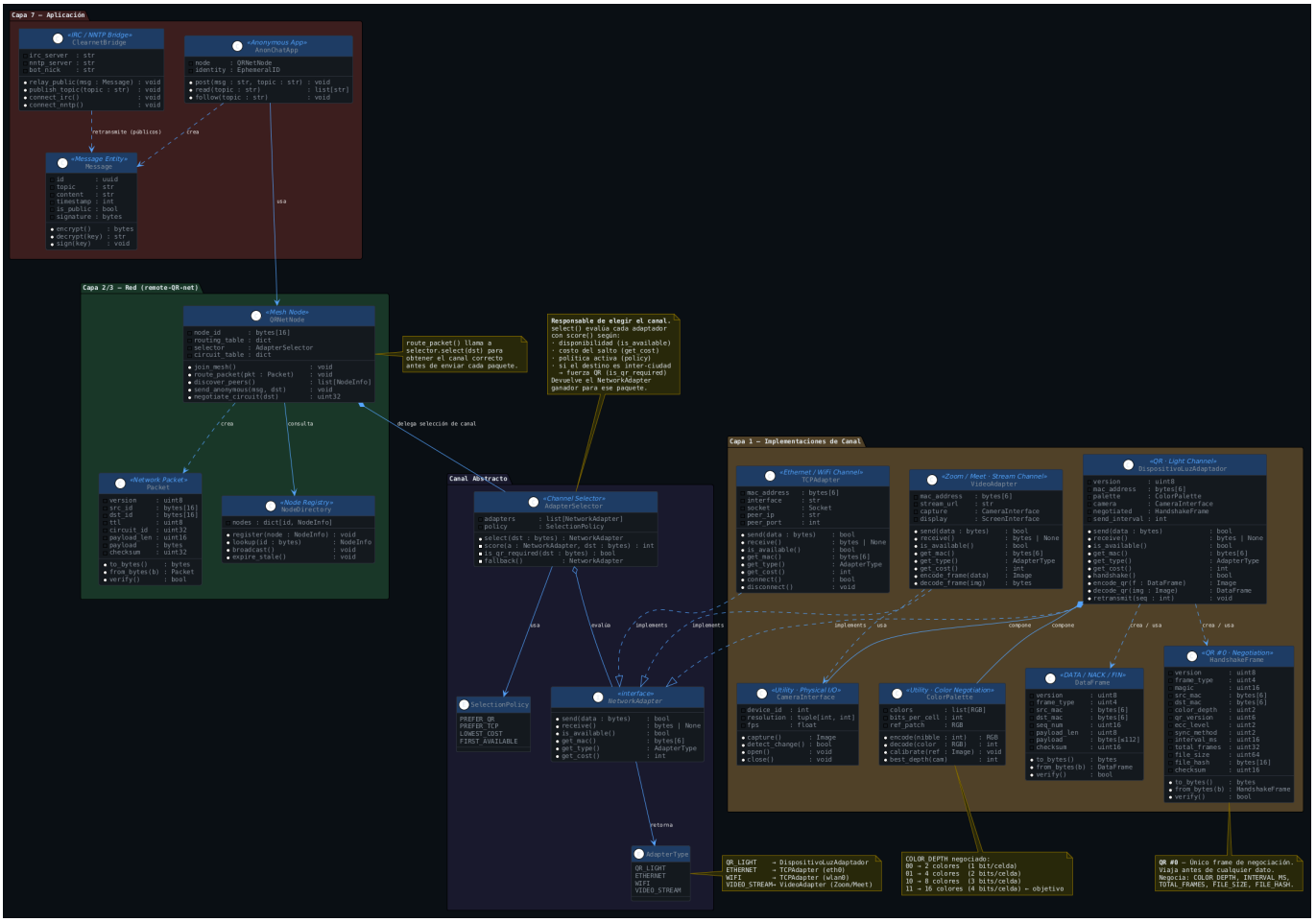
Repositorio: `https://github.com/IonDola/proyecto-qr`

```
qr-net-redes2026/
├── src/
│   ├── capa1/
│   │   ├── handshake.py       # Negotiation Frame — QR #0
│   │   ├── color_palette.py   # Codificación multicolor (16 colores HSV)
│   │   ├── grid.py            # Grilla custom 64×64
│   │   ├── fifo_pipeline.py   # Cola FIFO productor-consumidor
```

```
│   │   ├── compression.py     # zstd streaming + negociación COMP
│   │   └── adaptador.py       # DispositivoLuzAdaptador
│   ├── capa2_3/               # remote-QR-net mesh
│   ├── capa7_anon/            # Chat anónimo
│   └── capa7_clearnet/        # IRC bot + NNTP
├── rfc/                       # RFC en ASCII puro
├── docs/                      # Documentación MD + LaTeX
├── tests/
└── bin/                       # Binario x86 compilado
```

---

8. Diagrama UML de Clases



Decisiones de Diseño Clave

1. `HandshakeFrame` como QR #0 El primer frame de toda sesión negocia color depth, tamaño de grilla, algoritmo de compresión, intervalo de temporización, total de frames y hash del archivo. Nada se transmite antes de este acuerdo.

2. Grilla custom 64×64 con zona de silencio de 2 módulos Formato propietario que maximiza el área útil de payload (~3,437 módulos) sin depender del estándar QR. La zona de silencio reducida es viable porque ambos nodos conocen el formato exacto de antemano.

3. Cola FIFO productor-consumidor Desacopla la captura de la decodificación mediante dos hilos independientes y una cola thread-safe. Otorga hasta 3.2 segundos de margen al decodificador sin perder

frames, a costa de ~16 MB de RAM de buffer.

4. Compresión zstd con negociación en handshake El campo `COMP` de 4 bits permite acordar el algoritmo antes de la transmisión. zstd en modo streaming comprime y fragmenta simultáneamente sin cargar el archivo en RAM, con ratios de 40–70% según el tipo de dato.

5. Retransmisión selectiva por NACK El receptor solicita únicamente los frames con error, sin reiniciar la sesión. Combinado con la cola FIFO, esto cubre tanto pérdidas por velocidad como por error de decodificación de color.

6. `NetworkAdapter` y `AdapterSelector` Abstracción que permite al `QRNetNode` elegir entre canal óptico QR, Ethernet/WiFi o video stream sin conocer los detalles de cada medio. `AdapterSelector.select()` evalúa disponibilidad, costo y si el salto requiere cruzar ciudades (fuerza canal QR en ese caso).

7. Versiones en todos los protocolos Primer nibble de toda trama y paquete reservado para `version`, garantizando compatibilidad futura desde el primer release.

8. Anonimato por diseño en Capa 3 Circuitos virtuales con identificadores efímeros: un nodo intermediario solo sabe a quién reenviar, nunca quién originó el mensaje.

Documento preparado para la clase de Kick-off